3ª Série

CEMEP

Matemática

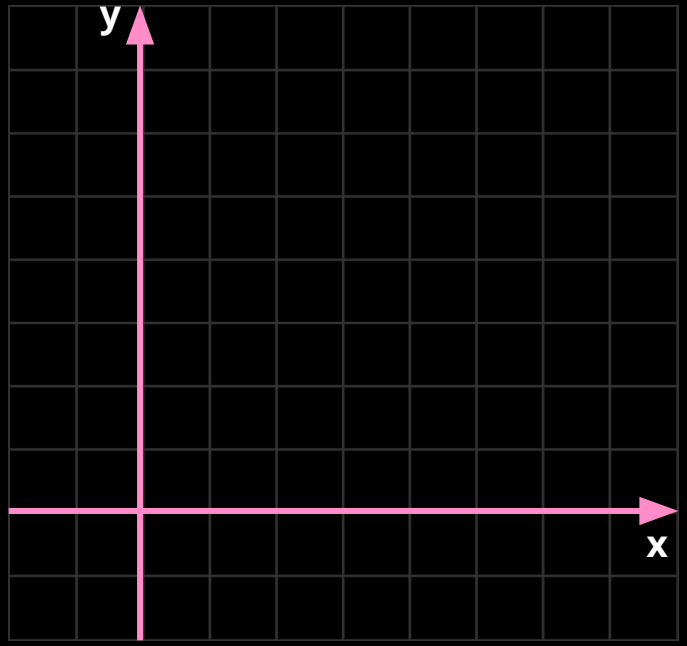
Aula 02 - 2° Bim

Prof. Diogo Pelaes

Ponto médio e Reta

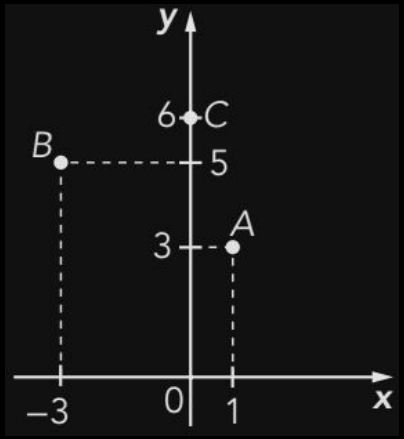
- Pg. 237, Ex: 14 ao 22
- Pg. 242 e 243, Ex: 28 ao 32

Ponto médio



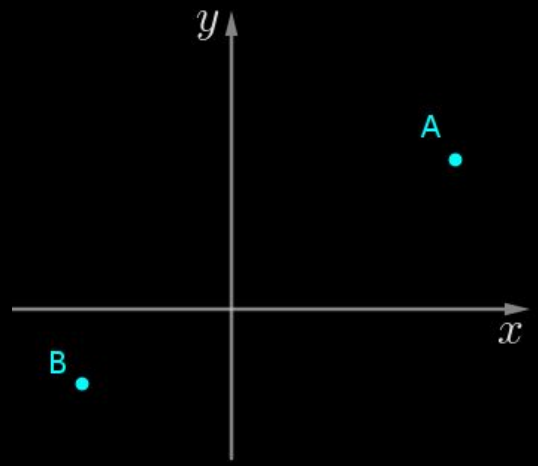
Exercício Resolvido

3. De um losango são conhecidos três vértices, não necessariamente consecutivos: $A(1, 3)$, $B(-3, 5)$ e $C(0, 6)$. Determine as coordenadas do quarto vértice desse losango.



A reta

Para obter a equação geral da reta r que passa pelos pontos $A(3, 2)$ e $B(-2, -1)$, basta impor a condição de alinhamento para A, B e $P(x, y)$, ponto genérico de r:



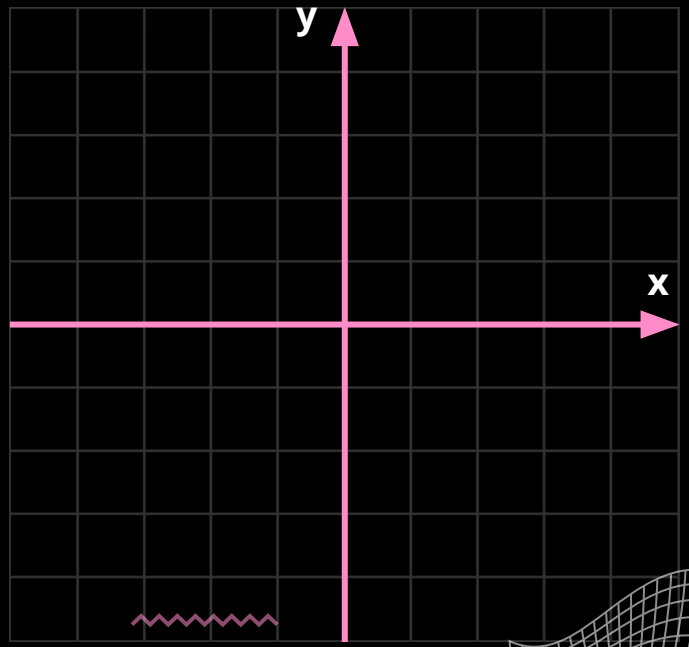
Equação Geral da Reta

A toda equação da forma $\boxed{ax + by + c = 0}$ em que a, b e c são números reais tais que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$, está associada uma única reta r do plano cartesiano, cujos pontos têm coordenadas (x, y) que satisfazem essa equação.

$\boxed{ax + by + c = 0}$

Casos particulares - “Horizontal”

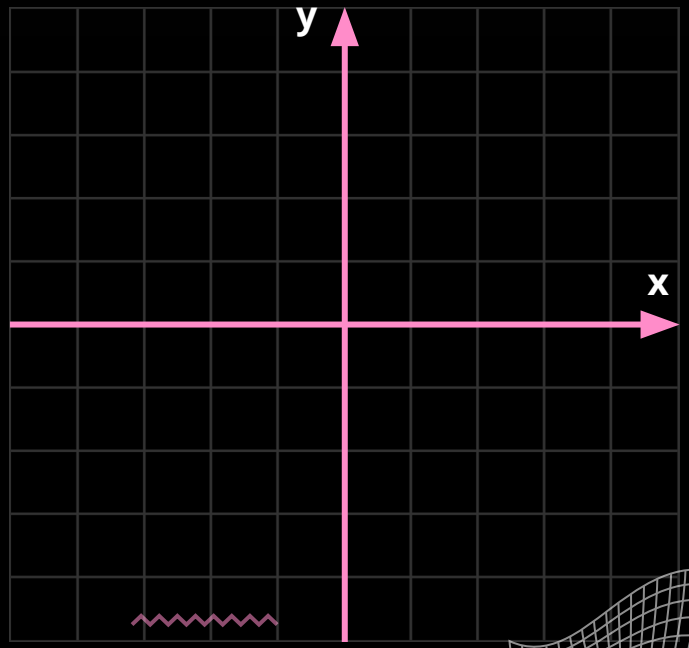
- $\boxed{a = 0} \Leftrightarrow y_1 - y_2 = 0 \Leftrightarrow y_1 = y_2$, isto é, dois pontos distintos dessa reta têm a mesma ordenada. Desse modo, se a equação não tem termo em x, a reta é paralela ao eixo x.



$\boxed{ax + by + c = 0}$

Casos particulares - “Vertical”

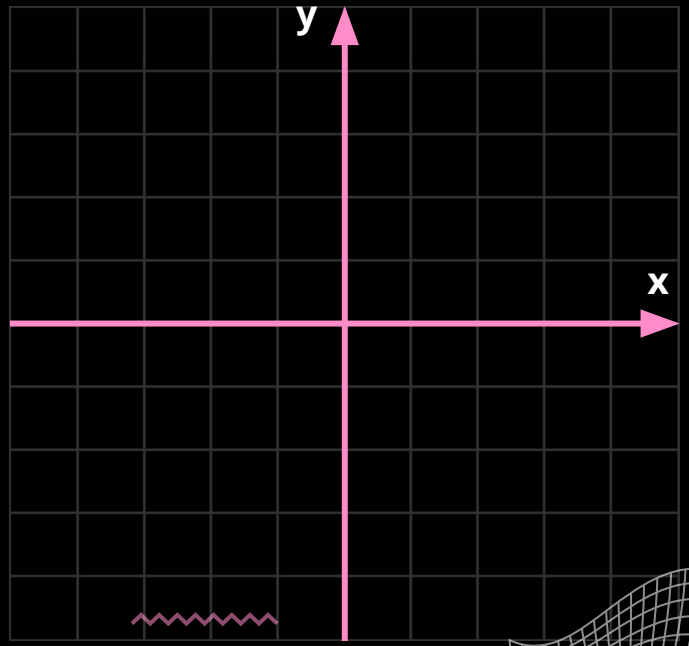
- $\boxed{b = 0} \Leftrightarrow x_2 - x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$, isto é, dois pontos distintos dessa reta têm a mesma abscissa. Assim, se a equação não tem termo em y, a reta é paralela ao eixo y.



$\boxed{ax + by + c = 0}$

Casos particulares - “passando pela origem”

- $\boxed{c = 0} \Leftrightarrow ax + by = 0$. Nesse caso, para todo $a \in \mathbb{R}^*$ e $b \in \mathbb{R}^*$, o par ordenado (0, 0) satisfaz a equação, ou seja, $a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$. Desse modo, se a equação geral não tem termo independente, a reta passa pela origem.



Exercício Resolvido

5. Seja r a reta que passa pelos pontos $(1, 2)$ e $(-2, 5)$. Determine a equação geral de r.

Exercício Resolvido

6. Determine as coordenadas do ponto A de intersecção das retas r: $2x - y - 1 = 0$ e s: $4x + 3y - 17 = 0$.

14. Determine no caderno as coordenadas do ponto médio do segmento de reta cujas extremidades são os pontos a seguir.

a) $A(1, 2)$ e $B(2, 4)$

b) $C(3, 5)$ e $D(2, -3)$

c) $E\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ e $F\left(-3, \frac{3}{2}\right)$

d) $L(3, -4)$ e $M(3, 2)$

15. Se (2, 3) é ponto médio de $\overline{AB}$, com $A(n, 5)$ e $B(4, m)$, quanto vale $m + n$?

16. Os pontos $A(2, -4)$, $B(-2, 1)$ e $C(-4, 5)$ são vértices de um triângulo. Determine no caderno a medida da mediana $\overline{AM}$ do triângulo ABC.

Lembre-se de que a mediana de um triângulo é um segmento de reta cujas extremidades são um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice.

17. O ponto $P(7, -3)$ pertence a uma circunferência de centro $(4, 2)$. Determine no caderno o ponto diametralmente oposto a P.

18. Mostre no caderno que o quadrilátero de vértices $(-8, -6)$, $(-2, 0)$, $(-2, -4)$ e $(4, 2)$ é um paralelogramo.

19. Os pontos $M(1, 2)$, $N(5, -2)$ e $P(3, -4)$ são, respectivamente, os pontos médios dos lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$ do triângulo ABC. Determine no caderno as coordenadas dos vértices desse triângulo.

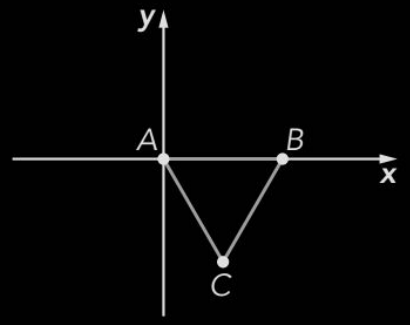
20. Os pontos (2, 3), (5, –1) e (1, –4) são vértices de um quadrado.

a) Quais são as coordenadas do quarto vértice?

b) Qual é a medida do lado desse quadrado?

21. Dados $A(-13, -1)$ e $B(3, 5)$, determine no caderno as coordenadas dos pontos que dividem AB em quatro partes iguais.

22. Na figura, o triângulo *ABC* é equilátero, e seu lado mede 4 cm.



Determine no caderno:

a) as coordenadas de *C*;

b) a medida de área do triângulo *ABC*.

28. Determine no caderno a equação geral da reta que passa pelos pontos a seguir.

a) $(0, 2)$ e $(2, 3)$

b) $(-1, 2)$ e $(-2, 5)$

c) $(-1, -2)$ e $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

29. Represente graficamente, no caderno, as retas de equação:

a) $x - y + 1 = 0$

b) $-3x - y + 2 = 0$

c) $3x - y = 0$

d) $x + 5 = 0$

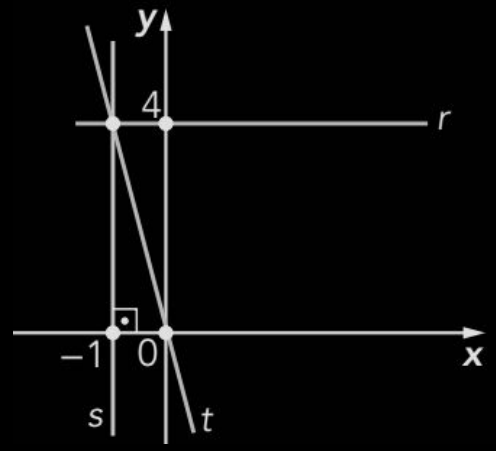
e) $y + 4 = 0$

f) $200x - 500y + 300 = 0$

30. Verifique no caderno por quais dos pontos $A(-2, -5)$, $B(-1, 4)$, $C\left(2, -\frac{1}{5}\right)$, $D(3, 1)$ e $E\left(-1, \frac{19}{5}\right)$ passa a reta de equação $6x - 5y - 13 = 0$.

31. Obtenha no caderno o ponto de intersecção entre as retas de equações:

a) $2x - y + 6 = 0$ e $2x + 3y - 6 = 0$

b) $x - 2y = 0$ e $x + y - 1 = 0$

32. Escreva, no caderno, a equação geral de cada uma das retas *r*, *s* e *t* representadas na figura a seguir.